HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Vizsgáljunk egy 2 W teljesítményű, $630 \cdot 10^{-9}$ m hullámhosszon sugárzó hélium-neon lézert!

a) Határozza meg a lézer által kibocsátott fény egy fotonjának energiáját!

b) Határozza meg a fényforrás által egy másodperc alatt kibocsátott fotonok számát!

(A fény sebessége: $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, a Planck-állandó: $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js.)

a)	b)	Összesen
4 pont	6 pont	10 pont